

ECOM EXPERTS

# Gmartos Licencias

Manual de usuario e instalación

---

gmartos\_licencias\_wp 1.2.1 · 06/09/2026

## Contenido

|                                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. Qué hace y para quién                                                                          |  |
| 2. Compatibilidad                                                                                 |  |
| 3. Instalación                                                                                    |  |
| 4. Configuración                                                                                  |  |
| 4.1 Listado                                                                                       |  |
| 4.2 Añadir licencia                                                                               |  |
| 4.3 Versiones                                                                                     |  |
| 4.4 Ajustes (WooCommerce)                                                                         |  |
| 4.5 Ayuda / API                                                                                   |  |
| 5. Cómo se usa, día a día                                                                         |  |
| 6. Qué ve el cliente en la tienda                                                                 |  |
| 7. Preguntas frecuentes y problemas                                                               |  |
| 8. Seguridad                                                                                      |  |
| Qué se ha revisado                                                                                |  |
| Qué se ha arreglado en esta revisión (1.2.0 → 1.2.1), todo en gmartos-licencias.php               |  |
| Qué queda pendiente (no se ha tocado porque cambia el comportamiento o está fuera de este plugin) |  |
| 9. Ficha técnica                                                                                  |  |

Servidor de licencias para WordPress (plugin `gmartos_licencias_wp`, versión 1.2.1).

## 1. Qué hace y para quién

Gmartos Licencias convierte un WordPress en el **servidor de licencias** de los productos de Ecom Experts que se venden con clave: hoy la extensión de navegador **Ecom Buscador Skimmer**, y, por el mismo canal, cualquier módulo de PrestaShop que quiera preguntar si hay una versión nueva. Desde el escritorio de WordPress se crean, editan, revocan y borran claves, se fija su caducidad, el plan ( `pro` o `trial` ) y cuántas instalaciones distintas admite cada una.

El plugin publica un endpoint HTTP ( `/api.php` y también `/wp-json/gmartos/v1/api` ) al que la extensión llama al activarse y, después, una vez por semana. El servidor contesta si la clave existe, si está activa, si ha caducado, en qué plan está y si aún caben más instalaciones. Cada respuesta va **firmada** (HMAC-SHA256) para que un cliente pueda comprobar que la contestación viene de este servidor y no de un intermediario.

Si la tienda lleva **WooCommerce**, el plugin además **emite licencias solas**: se asocia un producto de la tienda con un producto licenciable, y al pagarse (o completarse) el pedido se genera la clave, se anota en el pedido, se envía por correo al comprador y aparece en «Mi cuenta → Mis licencias» y en la página de gracias.

Está pensado para el propio dueño de los productos (una sola persona o un equipo pequeño con permiso de administrador): no tiene roles intermedios ni panel de revendedores.

## 2. Compatibilidad

- **WordPress** 5.8 o superior (usa `register_rest_route`, `wp_json_encode`, `transients`, `add_rewrite_endpoint`). Declarado en la cabecera del plugin.
- **PHP** 7.4 a 8.4. El fichero pasa `php -l` con 7.4, 8.1 y 8.3, y la batería de pruebas funcional pasa en 7.4 y 8.3.
- **WooCommerce**: opcional. Sin él, la emisión automática, «Mis licencias» y la pestaña Ajustes muestran un aviso y no hacen nada; el resto (listado, API, versiones) funciona igual.
- **Multisitio**: no está probado. La tabla se crea con el prefijo del sitio donde se activa.
- **Idiomas**: la interfaz está escrita en castellano directamente en el código; declara `Text Domain: gmartos-licencias` pero no lleva ficheros `.po` / `.mo`.
- **Dependencias**: ninguna. Un solo fichero PHP, sin Composer ni librerías externas.
- **Cliente conocido**: la extensión Ecom Buscador Skimmer 1.2.0 (Chrome/Firefox), que llama a `https://gmartos.es/api.php`.

## 3. Instalación

1. Copiar la carpeta `gmartos_licencias_wp` a `wp-content/plugins/` (o subir el ZIP desde «Plugins → Añadir nuevo → Subir plugin»).
2. Activar «Gmartos Licencias» en la lista de plugins.

3. Comprobar que **Ajustes** → **Enlaces permanentes** no está en «Simple». Si lo está, el plugin muestra un aviso arriba del escritorio: la ruta `/api.php` depende de las reglas de reescritura. La alternativa `/wp-json/gmartos/v1/api` funciona en cualquier caso.
4. Abrir el menú **Licencias** (icono de candado) y, en la pestaña **Ayuda / API**, comprobar que las dos URL del endpoint coinciden con la que lleva grabada la extensión ( `gmartos.es/api.php` ).

Lo que crea la activación:

- La tabla `{prefijo}gmartos_licenses` (ver ficha técnica), mediante `dbDelta`, así que reactivar no la destruye.
- La opción `gml_versions` (vacía).
- La regla de reescritura `^api\.php$ → index.php?gml_api=1` y un `flush_rewrite_rules()`.
- El endpoint de Mi cuenta `mis-licencias` (se registra en cada carga con `add_rewrite_endpoint`; al cambiar la versión del plugin se vuelven a volcar las reglas una sola vez, controlado por la opción `gml_flush`).
- El secreto de firma `gml_api_secret` se genera la primera vez que hace falta (primera llamada a la API o primera visita a Ayuda / API).

**Al desinstalar:** el plugin no borra nada. La tabla de licencias y las opciones ( `gml_versions`, `gml_wc_map`, `gml_issue_status`, `gml_flush`, `gml_api_secret` ) se quedan en la base de datos, a propósito: las claves emitidas a clientes no deben desaparecer por desactivar un plugin. Si de verdad se quiere limpiar, hay que borrar la tabla y las opciones a mano.

## 4. Configuración

No hay capturas de pantalla en este manual: el plugin no se ha instalado en ningún WordPress local durante esta revisión. Las pantallas se describen a partir del código.

Todo vive en el menú **Licencias**, con cinco pestañas que son páginas de administración independientes. Solo las ve quien tenga la capacidad `manage_options` (administradores).

### 4.1 Listado

Arriba, cinco tarjetas con contadores: licencias totales, activas, revocadas, las que caducan en menos de 30 días y las ya caducadas.

Debajo, un filtro por texto (busca en la clave y en el correo del comprador), por producto y por estado, y el botón **Exportar CSV**, que descarga todas las licencias con clave, producto, plan, correo, caducidad, estado, máximo de instalaciones, instalaciones usadas, fecha de alta y última consulta.

La tabla muestra 50 licencias por página. La columna «Instal.» es `usadas/máximo` (∞ si el máximo es 0). La caducidad sale en rojo si ya ha pasado y en ámbar si vence en menos de 30 días. Acciones por fila:

- **editar:** abre la pestaña Añadir con los datos cargados.
- **revocar / reactivar:** cambia el estado. Una licencia revocada responde `valid:false, revoked:true` en la API y la extensión pasa a modo demo.

- **reset:** vacía la lista de instalaciones registradas, para cuando el cliente ha reinstalado el navegador y ha agotado su cupo.
- **borrar:** elimina la fila (pide confirmación). El cliente que la tuviera activada la perderá en su siguiente revalidación semanal.

Cada uno de esos enlaces lleva un `nonce` atado al identificador de la licencia.

## 4.2 Añadir licencia

- **Producto:** el identificador interno del producto (por defecto `ecom_buscador_skimmer`). Tiene que coincidir exactamente con el que envía el cliente en el campo `product` de la API; si no coincide, la API responde «Producto no coincide». Máximo 64 caracteres.
- **Clave:** vacío = se genera sola con el formato `ECOM-XXXX-1111-2222-3333` (cuatro letras del producto y 12 caracteres hexadecimales aleatorios, con `random_bytes`). Si se escribe a mano solo se admiten letras, números y guiones, hasta 64 caracteres. No puede repetirse.
- **Plan:** `pro` o `trial`. Es un dato informativo que se devuelve al cliente; el plugin no aplica ninguna regla distinta según el plan. Los planes «dev», «aliado» y «empleado» que menciona la pantalla **no se crean aquí**: son claves maestras grabadas dentro de la extensión (ver apartado 8).
- **Email comprador:** se valida como correo; si no lo es, avisa y guarda el campo vacío. Es lo que relaciona la licencia con «Mis licencias» en WooCommerce.
- **Caduca:** formato `AAAA-MM-DD`; vacío = no caduca. Una fecha mal escrita avisa y se guarda sin caducidad. La licencia vale hasta las 23:59:59 de ese día.
- **Máx. instalaciones:** cuántos `install_id` distintos puede registrar la clave; 0 = ilimitado. El valor por defecto es 3.
- **Estado:** `activa` o `revocada`.
- **Notas:** texto libre interno, no se envía nunca al cliente.

## 4.3 Versiones

Una fila por producto con «última versión disponible». Cuando un cliente llama con `action:register` y su `version`, el servidor compara con `version_compare` y responde `update_available:true` si la publicada es mayor. La última fila vacía sirve para dar de alta un producto nuevo. No afecta a la validez de las licencias.

## 4.4 Ajustes (WooCommerce)

Tabla de asociación **producto de WooCommerce → licencia**:

- **Producto WooCommerce (ID):** el ID numérico del producto de la tienda. Con WooCommerce activo, el campo autocompleta con los 300 primeros productos publicados.
- **Producto/licencia (slug):** el identificador que se grabará en la licencia (por defecto `ecom_buscador_skimmer`).
- **Plan:** `pro` o `trial`.
- **Días:** caducidad contada desde la fecha de pago; 0 = sin caducidad.
- **Máx. instal.:** cupo de instalaciones; 0 se convierte en 3 al emitir.

Dejar el ID en blanco en una fila la elimina al guardar.

**¿Cuándo emitir la licencia?:** `both` (al pasar a «processing» o a «completed», lo recomendado), solo al completar o solo al recibir el pago. El plugin no emite dos veces para el mismo pedido y producto aunque el pedido pase por los dos estados.

Como alternativa a la tabla, un producto puede llevar los metadatos `_gml_product`, `_gml_days` y `_gml_maxinstalls` en su ficha; la tabla tiene prioridad si el mismo ID aparece en ambos sitios.

## 4.5 Ayuda / API

Muestra las dos URL del endpoint, ejemplos de las dos acciones, la explicación de la firma y el **secreto de firma** con un botón para regenerarlo. Regenerarlo invalida las firmas anteriores: solo tiene sentido si un cliente verifica `sig` y se va a actualizar con el secreto nuevo.

## 5. Cómo se usa, día a día

**Vender una licencia a mano.** Licencias → Añadir → producto, correo del cliente, caducidad si la hay → Crear licencia. La pantalla enseña la clave generada; se le manda al cliente, que la pega en Opciones de la extensión.

**Vender por WooCommerce.** Una sola vez: Ajustes → asociar el producto de la tienda. A partir de ahí, cada pedido pagado crea la clave, deja una nota en el pedido («Licencia Gmartos emitida: ...»), envía el correo «Tu licencia — Ecom Buscador Skimmer» y la muestra en la página de gracias, en el detalle del pedido y en «Mi cuenta → Mis licencias». Si la inserción en la tabla fallara, el pedido recibe una nota de error en lugar de la licencia, para que no pase desapercibido.

**Un cliente dice que la extensión le dice «Límite de instalaciones alcanzado».** Buscar su clave en el listado, pulsar **reset** y decirle que vuelva a activar. Si necesita más equipos de forma estable, editar y subir «Máx. instalaciones».

**Devolución o impago.** Pulsar **revocar**. La extensión lo verá en su siguiente consulta (semanal, o inmediata si el cliente pulsa «Activar» de nuevo) y pasará a modo demo. **Reactivar** deshace el cambio.

**Publicar una versión nueva de la extensión o de un módulo.** Versiones → escribir el número → Guardar. Los clientes que llamen con `action:register` recibirán el aviso.

**Copia de seguridad o migración.** Exportar CSV desde el listado (para tener una copia legible) y, para migrar de verdad, volcar la tabla `{prefijo}gmartos_licenses` y las opciones `gml_*` con la base de datos.

## 6. Qué ve el cliente en la tienda

Solo con WooCommerce activo:

- **Página de gracias y detalle del pedido** en Mi cuenta: una sección «Tus licencias» con el producto y la clave, y el enlace a Mis licencias.
- **Mi cuenta → Mis licencias:** nueva entrada del menú, justo debajo de «Escritorio». Lista todas las licencias cuyo correo de comprador coincide con el correo de la cuenta o con el de facturación de cualquiera de sus últimos 50 pedidos, con producto, clave, plan, caducidad y estado.

- **Correo** al emitir: texto plano con la clave, cómo activarla y el enlace a Mi cuenta.

Nada más cambia en el front: el plugin no añade estilos, scripts ni bloques.

## 7. Preguntas frecuentes y problemas

**/api.php devuelve un 404 o la portada del sitio.** Los enlaces permanentes están en «Simple» o las reglas no se han volcado. Ajustes → Enlaces permanentes → Guardar cambios (eso vuelca las reglas). Mientras tanto la extensión no valida, pero no se rompe: si no alcanza el servidor mantiene el estado que tenía.

**La extensión dice «Pendiente de validar con el servidor».** Es su modo de gracia: acepta una clave nueva durante 7 días aunque no haya podido hablar con el servidor. Revisar que el endpoint responde (pegar la URL de `/api.php` en el navegador: con GET devuelve `{"success":false,"message":"Acción no reconocida"}`, que ya demuestra que está vivo).

**«Producto no coincide».** La licencia se creó con un producto distinto al que envía el cliente. Editar la licencia y poner exactamente `ecom_buscador_skimmer` (o el slug del producto en cuestión).

**«Demasiados intentos, espera unos minutos».** Desde esa IP se han probado 30 claves incorrectas en 10 minutos. Es la protección contra fuerza bruta; se levanta sola.

**El CSV se descarga con HTML dentro.** Era un fallo de la versión 1.2.0 (la exportación se lanzaba después de que WordPress hubiera empezado a pintar la página). Corregido en 1.2.1: la exportación se procesa en `admin_init`.

**La página de gracias o el detalle de un pedido dan error 500 en PHP 8.** Fallo de la 1.2.0 en pedidos sin licencias (ver apartado 8). Corregido en 1.2.1.

**El cliente ha perdido la clave.** Está en el listado (buscar por correo), en la nota del pedido y en Mi cuenta → Mis licencias.

**¿Qué pasa si el servidor desaparece?** Por diseño de la extensión, una licencia `pro` validada al menos una vez sigue funcionando para siempre; solo se revoca si el servidor, estando accesible, responde que no es válida.

## 8. Seguridad

### Qué se ha revisado

El fichero completo `gmartos-licencias.php` (498 líneas en 1.2.0) y, para entender el protocolo, la parte de licencias del cliente ( `ecom_buscador_skimmer/background/service_worker.js` ). Se ha mirado: validación de la clave en el servidor, firma de las respuestas, reutilización de una licencia en varias instalaciones, permisos y `nonce` en todas las acciones del administrador, `$wpdb->prepare` en todas las consultas, escapado de la salida HTML, claves maestras en el código, cabeceras de caché del endpoint, y el patrón `(array) $x` de PHP 8.

Lo que ya estaba bien y no se ha tocado: todas las consultas con datos del usuario van por `$wpdb->prepare` (incluidos los `LIKE` con `esc_like` y el `IN` de Mis licencias); toda la salida HTML pasa por `esc_html` / `esc_attr` / `esc_url` / `esc_textarea` ; todos los formularios llevan `wp_nonce_field` y se comprueban

con `check_admin_referer`; las páginas comprueban `current_user_can('manage_options')`; las acciones se ejecutan siempre en el servidor (la extensión solo recibe un sí o un no); no hay `eval`, `exec`, `unserialize` ni subida de ficheros; no hay claves de API ni contraseñas en el código del plugin.

## Qué se ha arreglado en esta revisión (1.2.0 → 1.2.1), todo en `gmartos-licencias.php`

- Respuestas firmadas.** Cada respuesta de `action:license` lleva `ts` y `sig` = HMAC-SHA256 de `key|valid|plan|expires|ts` con un secreto de 48 caracteres hexadecimales generado con `random_bytes` y guardado en la opción `gml_api_secret`. Antes cualquier proxy, `hosts` manipulado o servidor falso podía contestar `valid:true` y la extensión se lo creía. El secreto se ve y se regenera en Ayuda / API.
- Protección contra fuerza bruta.** Tras 30 claves incorrectas (o de producto equivocado) desde una misma IP en 10 minutos, el endpoint responde «Demasiados intentos» durante el resto de la ventana. Se cuenta con transients y solo con `REMOTE_ADDR`, nunca con cabeceras de proxy, que las falsifica cualquiera.
- Claves aleatorias de verdad.** `gml_gen_key` usaba `md5(uniqid())`, predecible; ahora usa `random_bytes(6)`. Además, la emisión automática de WooCommerce comprueba que la clave no exista antes de insertarla (`gml_gen_unique_key`), cosa que antes solo hacía el formulario manual.
- Error fatal en PHP 8 en la página de gracias y en el detalle de pedido.** `(array) $order->get_meta('_gml_licenses')` sobre un pedido sin licencias daba `array('')`, y el bucle intentaba leer `['product']`, que en PHP 8 es un `TypeError`. Afectaba a **todos** los pedidos de la tienda, con licencia o sin ella. Ahora se comprueba `is_array` en las dos funciones y se saltan las entradas que no sean un array con clave.
- Exportación CSV rota.** Los `header()` del CSV se enviaban dentro de la página, cuando WordPress ya había pintado la cabecera del escritorio, así que el fichero salía mezclado con HTML. Se ha movido a `admin_init` con comprobación de permiso y `nonce`, y se protegen las celdas que empiezan por `=`, `+`, `-` o `@` para evitar la inyección de fórmulas al abrirlo en Excel.
- Listas blancas de estado y plan.** `status` y `plan` se guardaban tal cual llegaban del formulario; un estado que no fuese `revoked` (por ejemplo, vacío) contaba como válido en la API. Ahora `status` solo puede ser `active` / `revoked`, `plan` solo `pro` / `trial`, y la API considera válida únicamente una licencia en estado `active`. Lo mismo para «¿Cuándo emitir?» (`both` / `completed` / `processing`).
- Validación y acotado de entradas.** La fecha de caducidad se valida como `AAAA-MM-DD` real (antes `strtotime` se tragaba cualquier cosa); `product`, `license_key`, `install_id`, `version` y el correo se recortan a la longitud de su columna (64/64/64/32/191) para que MySQL en modo estricto no rechace la fila y para que un cliente no pueda hinchar la columna `installs` con identificadores de kilobytes; se quitan las barras que WordPress añade a `$_POST` (`wp_unslash`) antes de sanear, así las notas con comillas ya no se guardan con `\'`; y se comprueba que cada campo existe y es una cadena antes de usarlo (sin avisos en PHP 8).
- nonce atado a la fila.** Los enlaces revocar/reactivar/reset/borrar usaban un único `nonce` (`gml_row`) válido para cualquier `id`; ahora es `gml_row_<id>`.
- Permiso también dentro del procesado.** `gml_handle_actions()` comprueba `current_user_can('manage_options')` por sí misma, además de la comprobación de cada página.
- Anti-caché del endpoint.** Las tres cabeceras (`Cache-Control: no-store...`, `Pragma`, `Expires`) en `/api.php` y en la respuesta REST, para que ningún proxy o CDN sirva a un cliente la respuesta de otro.
- Emisión WooCommerce más robusta.** No se envía correo si el pedido no tiene correo de facturación; si el `INSERT` falla se anota en el pedido en vez de guardar una licencia fantasma; el asunto del correo lleva

el nombre del producto en vez de «Ecom Buscador Skimmer» fijo; y el pedido solo se vuelve a guardar si se ha emitido algo.

12. `index.php` («Silence is golden») en la raíz del plugin y en `assets/`, y cabecera con `Requires at least: 5.8` y `Requires PHP: 7.4`.

Todo ello se ha comprobado con `php -l` en PHP 7.4, 8.1 y 8.3 y con una batería de 18 pruebas funcionales (`utils/gmartos_licencias_wp/prueba_gml.php`, con stubs de WordPress) que pasa en 7.4 y 8.3: clave válida, firma verificable, cupo de instalaciones, producto distinto, revocada, caducada, `install_id` de 5 KB, bloqueo a la 31.<sup>a</sup> clave incorrecta y liberación desde otra IP, `register`, formato de clave, validación de fechas y listas blancas.

## Qué queda pendiente (no se ha tocado porque cambia el comportamiento o está fuera de este plugin)

- **La extensión todavía no verifica la firma.** El campo `sig` está en el servidor, pero el cliente 1.2.0 lo ignora. Hasta que la extensión lo compruebe (con el secreto de Ayuda / API embebido en ella), un servidor falso sigue pudiendo decir `valid:true`. Es un cambio del cliente.
- **Claves maestras dentro de la extensión.** `service_worker.js` lleva tres claves (`ECOM-DEV-...`, `ECOM-ALLY-...`, `ECOM-EMP-...`) que dan plan `dev` / `aliado` / `empleado` **para siempre y sin servidor**. Cualquiera que descomprima la extensión (es un ZIP) las lee y las usa. No se puede corregir desde este plugin; lo razonable es quitarlas del cliente y darlas de alta aquí como licencias normales sin caducidad e instalaciones ilimitadas, que se pueden revocar.
- **Modo «pendiente» y «gracia para siempre» del cliente.** La extensión acepta cualquier clave durante 7 días sin haberla validado, y una vez validada una `pro` la mantiene aunque el servidor no vuelva a responder nunca. Son decisiones de producto del cliente (funcionar aunque cierre el servicio), no fallos del servidor, pero conviene saberlo: revocar aquí solo surte efecto si la extensión consigue hablar con el servidor.
- **El cupo de instalaciones lo controla el cliente.** `install_id` lo genera la extensión al azar y lo guarda en `chrome.storage`; borrar los datos de la extensión genera uno nuevo. `max_installs` frena el uso casual en varios equipos, no a quien quiera saltárselo. No hay dominio que comprobar porque el cliente es una extensión de navegador, no un sitio web.
- **`product` es opcional en la petición.** Si un cliente no envía `product`, la comprobación de producto se salta y una clave de un producto valdría para otro. Se ha dejado así por compatibilidad con clientes que solo mandan `module_name` o nada; si todos los clientes envían `product`, se puede hacer obligatorio con un cambio de una línea en `gml_process`.
- **`Access-Control-Allow-Origin: *`.** Necesario porque el cliente es una extensión; no expone nada porque el endpoint no usa cookies ni sesión.
- **Ficheros de marketing dentro del plugin.** `ficha-tienda.md`, `pagina-venta-wordpress.html` y los banners de `assets/` viajan en el ZIP del plugin. No son un riesgo, pero no pintan nada en un servidor; conviene moverlos a `manuales/`.

## 9. Ficha técnica

**Fichero:** `gmartos-licencias.php` (único fichero PHP; `index.php` de silencio en raíz y `assets/` ). Constantes: `GML_VERSION` 1.2.1, `GML_TABLE` `gmartos_licenses` , `GML_CAP` `manage_options` , `GML_RATE_MAX` 30, `GML_RATE_WINDOW` 600 s, `GML_PLANS` `pro`, `trial` , `GML_STATUSES` `active`, `revoked` .

**Tabla** `{prefijo}gmartos_licenses`

| Columna                   | Tipo                   | Uso                                               |
|---------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| <code>id</code>           | BIGINT autoincremental | clave primaria                                    |
| <code>license_key</code>  | VARCHAR(64), única     | la clave                                          |
| <code>product</code>      | VARCHAR(64), índice    | identificador del producto                        |
| <code>plan</code>         | VARCHAR(20)            | <code>pro</code> / <code>trial</code>             |
| <code>buyer_email</code>  | VARCHAR(191), índice   | correo del comprador; enlaza con Mi cuenta        |
| <code>order_id</code>     | BIGINT                 | pedido de WooCommerce que la emitió (0 si manual) |
| <code>expires</code>      | DATE, nulo             | caducidad; nulo = nunca                           |
| <code>status</code>       | VARCHAR(20), índice    | <code>active</code> / <code>revoked</code>        |
| <code>max_installs</code> | INT                    | cupo; 0 = ilimitado                               |
| <code>installs</code>     | LONGTEXT               | JSON con los <code>install_id</code> registrados  |
| <code>notes</code>        | TEXT                   | notas internas                                    |
| <code>created_at</code>   | DATETIME               | alta                                              |
| <code>last_seen</code>    | DATETIME               | última validación desde la API                    |

**Opciones** (`wp_options`): `gml_versions` (producto → última versión), `gml_wc_map` (ID de producto WooCommerce → slug/plan/días/máximo), `gml_issue_status` (`both` / `completed` / `processing`), `gml_flush` (versión con la que se volcaron las reglas), `gml_api_secret` (secreto HMAC, sin autoload). Transients `gml_rl_<md5 de la IP>` para el contador de fallos.

### Endpoints

| Ruta                      | Método                                            | Registro                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| /api.php                  | POST JSON (o formulario);<br>OPTIONS devuelve 204 | regla de reescritura → query var <code>gml_api</code> → <code>template_redirect</code>                       |
| /wp-json/gmartos/v1/api   | POST                                              | <code>register_rest_route</code> , <code>permission_callback</code> público                                  |
| /mi-cuenta/mis-licencias/ | GET (cliente identificado)                        | <code>add_rewrite_endpoint('mis-licencias')</code> + <code>woocommerce_account_mis-licencias_endpoint</code> |

**Acciones de la API:** `register` ( `product / module_name` , `version` → `update_available` , `latest_version` ) y `license` ( `key` , `product` , `install_id` → `valid` , `plan` , `expires` , `revoked` , `message` , `ts` , `sig` ). Respuesta de error de acción: `{"success":false,"message":"Acción no reconocida"}` .

**Hooks de WordPress/WooCommerce usados:** `admin_menu` , `admin_init` (CSV), `admin_notices` , `admin_enqueue_scripts` , `query_vars` , `template_redirect` , `rest_api_init` , `init` (endpoint y volcado de reglas), `plugin_action_links_*` , `woocommerce_order_status_processing` , `woocommerce_order_status_completed` , `woocommerce_thankyou` , `woocommerce_order_details_after_order_table` , `woocommerce_account_menu_items` , `woocommerce_account_mis-licencias_endpoint` .

**Páginas de administración** (slugs): `gml-licencias` , `gml-lic-add` , `gml-lic-ver` , `gml-lic-set` , `gml-lic-help` . Capacidad: `manage_options` .

**Metadatos:** del pedido, `_gml_licenses` (array de `{key, product}` ); del producto (alternativa a la tabla de Ajustes), `_gml_product` , `_gml_days` , `_gml_maxinstalls` .

**Cron:** ninguno. **Registro (logs):** ninguno; los fallos de emisión quedan como notas en el pedido. **Pruebas:** `modulos IA/utiles/gmartos_licencias_wp/prueba_gml.php` ( `php prueba_gml.php` , sale con código 1 si falla alguna).